

Билет_12_ОченьКратко

Вопрос 1: Сворачивание белка и его значение для хемоинформатики

Сворачивание белка (protein folding) — процесс, при котором линейная цепочка аминокислот самостоятельно принимает уникальную трёхмерную (3D) форму. Структура определяет функцию: без знания правильной формы белка невозможен корректный молекулярный докинг (стыковка лиганда с белком).

Структура белка организована иерархически:

1. Первичная — линейная последовательность аминокислот
2. Вторичная — α -спирали и β -листы (стабилизированы водородными связями)
3. Третичная — полная 3D-конформация одной цепи (компактный глобуль)
4. Четвертичная — комплекс из нескольких цепей

Главная движущая сила — гидрофобный эффект: «жирные» аминокислоты прячутся внутрь, «водолюбивые» выходят на поверхность. Парадокс Левинталя: перебор всех конформаций белка из 100 аминокислот занял бы дольше возраста Вселенной. Решение — иерархическое сворачивание через промежуточные вторичные структуры.

Ключевые инструменты: AlphaFold2 (машинное обучение, RMSD 0.56 Å), Rosetta (метод Монте-Карло, RMSD ~2.6 Å), молекулярная динамика — MD (AMBER/GROMACS, медленно, но отслеживает переходные состояния).

Вопрос 2: ПЦР и *in silico* методы; сайт-направленный мутагенез

ПЦР (полимеразная цепная реакция) — метод копирования нужного фрагмента ДНК с помощью термостабильной ДНК-полимеразы. Каждый цикл (20–40 повторений):

1. Денатурация (94–98°C) — цепи ДНК расходятся
2. Отжиг (50–65°C) — праймеры (короткие «затравки») прикрепляются к матрице
3. Элонгация (72°C) — полимераза достраивает новую цепь

In silico методы ПЦР: APE (A Plasmid Editor) — бесплатный редактор плазмид, симулирует ПЦР и дизайн праймеров; Geneious — коммерческий инструмент с BLAST-поиском и предсказанием структуры белка.

Сайт-направленный мутагенез — метод введения точечной мутации в ДНК. Схема: разработать мутагенный праймер → провести ПЦР → уничтожить исходную матрицу ферментом DpnI → подтвердить мутацию секвенированием. Вычислительный аналог: FoldX и Rosetta ddG рассчитывают изменение стабильности белка ($\Delta\Delta G$) при мутации.

Вопрос 3: Методы секвенирования; анализ экспрессии генов (Affymetrix)

Три поколения секвенирования ДНК:

- Сэнгеровское (I поколение) — чтение до 900 нуклеотидов, точность >99.9%, применяется для верификации мутаций
- NGS (II поколение, Illumina) — миллионы коротких ридов (150–300 нуклеотидов) параллельно; используется для полногеномного секвенирования и RNA-seq
- Нанопоровое (III поколение, Oxford Nanopore) — сверхдлинные риды (>10 000 нуклеотидов), портативное, но ошибок больше (~5–15%)

Affymetrix GeneChip — микрочип для одновременного измерения активности тысяч генов. Протокол: РНК → кДНК → биотинилированная кРНК → гибридизация с чипом → лазерное сканирование; интенсивность флуоресценции = уровень экспрессии. Данные нормализуются методом RMA (Robust Multi-array Average), дифференциально активные гены (DEG — differentially expressed genes) выявляются пакетом limma (fold change ≥ 2 , $p < 0.05$). Архив данных — NCBI GEO. RNA-seq вытесняет микрочипы: обнаруживает неизвестные гены и имеет больший динамический диапазон.

Статья: Топологический биоскейлинг как мера сворачивания белков

Зачем изучали: Создать быстрый метод оценки стадии сворачивания белка без медленных MD-расчётов.

Как делали: MD-симуляция мини-белка Trp-cage (20 аминокислот, PDB: 1L2Y) в AMBER (50 нс, 325K); отслеживали радиус инерции R_g и показатель скейлинга α (описывает компактность: $\alpha=1$ — вытянутая цепь, $\alpha=0.33$ — глобуль).

Что получили: R_g снизился с 21.25 до 6.97 Å, фрактальная размерность $D = 1/\alpha$ выросла с 1 до 1.92 — полный глобуль ($D=3$) за 50 нс не достигнут. AlphaFold2 предсказал конечную структуру с RMSD = 0.56 Å, что соответствует реальному времени сворачивания ~4 мкс.

Вывод: Показатели α и D — быстрые дескрипторы стадии фолдинга, применимые к любым биомолекулам.

Связь с вопросами билета

Статья напрямую иллюстрирует вопрос 1: показывает иерархическое сворачивание и сравнивает инструменты (MD, AlphaFold, Rosetta). Фрактальная размерность $D = 1/\alpha$ — пример нового топологического молекулярного дескриптора, связывающего структуру белка с его взаимодействием с лигандами.